Examen final IC (*Parte 2)*

Nota: La indicación de la puntuación de los ejercicios es sobre 10 puntos, pero esta parte del examen final solo representa 5 puntos de la nota del examen final.

Ejercicio 1 *(1.9 puntos)*

a) *(0.4 puntos)*

B= **0x300A** loop= **0x350C**

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada respuesta correcta.

b) *(0.6 puntos)*

Instrucción	@ memoria y contenido
`SHA R6, R5, R3`	Mem_w[0x**3510**] = 0x**0AF6**
`BNZ R0, loop`	Mem_w[0x**351E**] = 0X**81F6**
`LDB R5, 0(R2)`	Mem_w[0x**350E**] = 0x**5540**

Criterio de valoración: 0,2 puntos por fila correcta. Si todas las direcciones de memorias fuesen correctas pero desplazadas, se contarían como correctas pero se restaría 0,1 puntos (mínimo 0 puntos)

c) *(0.6 puntos)*

@memoria	Valor
0x3000	**04**
0x3001	**0C**
0x3002	**06**
0x3003	**F8**

@memoria	Valor
0x3004	**00**
0x3005	**FE**
0x3006	**03**
0x3007	**03**

@memoria	Valor
0x3008	**FF**
0x3009	
0x300A	**00**
0x300B	**00**

@memoria	Valor
0x300C	**03**
0x300D	**00**
0x300E	
0x300F	

Criterio de valoración: -0,2 puntos por cada valor erróneo. Si TODOS los valores son correctos, pero están desplazados de su posición de memoria correcta el ejercicio puntuará como 0.4 puntos.

d) *(0.3 puntos)*

N_{total} = **93** N_{lentas} = **19** $N_{rápidas}$= **74**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

Ejercicio 2 *(2 puntos)*

a) *(0.4 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Valor del IR** (en hexadecimal)
Stb	`STB 1(R1), R2`	0x**6281**
Bz	`BZ R2, -3`	0x**84FD**
Addr	`LDB R1, 4(R2)`	0x**5444**
Out	`OUT 11, R7`	0x**AF0B**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada fila correcta.

b) *(0.8 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Contenido ROM_OUT** (en hexadecimal)
Stb	`STB 1(R1), R2`	0x**218000**
Bz	`BZ R2, -3`	0x**400220**
Addr	`LDB R1, 4(R2)`	0x**000030**
Out	`OUT 11, R7`	0x**080000**

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada fila correcta.

c) *(0.8 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Palabra de Control**																	
		@A	@B	Pc/Rx	Ry/N	OP	F	P/I/L/A	@D	WrD	Wr-Out	Rd-In	Wr-Mem	Ldlr	LdPc	Byte	Alu/R@	R@/Pc	N (hexa)	ADDR-IO (hexa)
Stb	`STB 1(R1), R2`	**001**	**010**	**x**	**x**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**0**	**0**	**0**	**1**	**x**	**0**	**1**	**x**	**1**	**XXXX**	**81**
Bz	`BZ R2, -3`	**010**	**011**	**0**	**x**	**10**	**000**	**xx**	**xxx**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**1**	**x**	**0**	**x**	**XXXX**	**FD**
Addr	`LDB R1, 4(R2)`	**010**	**001**	**0**	**0**	**00**	**100**	**xx**	**xxx**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**	**x**	**0004**	**44**
Out	`OUT 11, R7`	**111**	**100**	**x**	**x**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**0**	**1**	**0**	**0**	**x**	**0**	**x**	**x**	**x**	**XXXX**	**0B**

Criterio de valoración: Sea k el mínimo número de filas y/o columnas que cubren todas las casillas de la tabla que están mal (1, 0 o x). La nota de este ejercicio es el MAXIMO(0.8 - 0.2k, 0).

Ejercicio 3 *(1.2 puntos)*

Instrucción a ejecutar	**Cambios en el estado del computador**
`STB 5(R2), R4`	**PC=0x4A5A** **MEM_b[0x2227]=0x22**
`JALR R7, R0`	**PC=0x2222** **R7=0x4A5A**
`LD R5, 17(R1)`	**PC=0x4A5A** **R5=0xA589**

Criterio de valoración: 0,4 puntos por cada fila correcta.

Ejercicio 4 *(1 punto)*

```
.data
.text
      IN   R1, 4    ; lectura del dato por handshaking
      BZ   R1, -2
      IN   R0, 5
      NOT  R0, R0   ; cambio de signo
      ADDI R0, R0,1
      IN   R1, 6    ; envio del dato por handshaking
      BZ   R1, -2
      OUT   7, R0
      BNZ  R0, -9   ; repetimos si el dato enviado es distinto de 0
.end
```

Existen muchas soluciones alternativas correctas. Por ejemplo, para cambiar de signo se puede poner ADD R3, R0, R0 seguido de SUB R0, R0, R3, o MOVI R3, 0 seguido de SUB R0, R3, R0, etc.

Criterio de corrección: Si el código no tiene sentido o no hace el bucle, el ejercicio se puntuará con 0. Para el resto de los códigos:
+0.2 puntos por el bloque de handshaking de lectura correcto (instrucciones 1,2 y 3)
+0.2 puntos por el bloque de handshaking de escritura correcto (instrucciones 6,7 y 8)
+0.3 puntos por el bloque que realiza el cambio de signo correcto (instrucciones 4 y 5)
+0.2 puntos por el bloque del salto al principio incorrecto (instrucción 9)
+0,1 si el código es correcto, completo y envía el dato a la salida cuando es 0.

Ejercicio 5 *(1.6 puntos)*

a) T_c correspondiente al nodo de **D** (decode).

T_c (**Decode**)= 100+120+80+40+800 *(REG → ROM_OUT → MUX4-1 → MUX2-1 → ALU-slow → R@)* = 1140 ut

b) T_c correspondiente al nodo de **Movhi**.

T_c (**Movhi**)= 100+120+80+40+500+80+40 *(REG →ROM_OUT → MUX4-1 →MUX2-1 →ALU-quick →MUX4-1 →MUX2-1 →REG)* = 960 ut

c) T_c correspondiente al nodo de **Ld**.

T_c (**Ld**)= 100+120+40+900+80+40 *(REG→ ROM_OUT→ MUX2-1→ MEMORY →MUX4-1 →MUX2-1 →REG)* = 1280 ut

d) T_c correspondiente al nodo de **Jalr**.

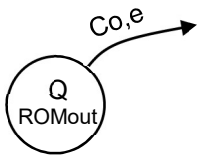
T_c (**Jalr**)= 100+120+40+500+40+40 *(REG → ROM_OUT → MUX2-1 →ALU-quick → MUX2-1 → MUX2-1 → REG)* = 840 ut

Criterio de valoración: evaluación binaria por cada apartado: correcta (0,4 puntos) o incorrecta (0 puntos)

Ejercicio 6 *(2.3 puntos)*

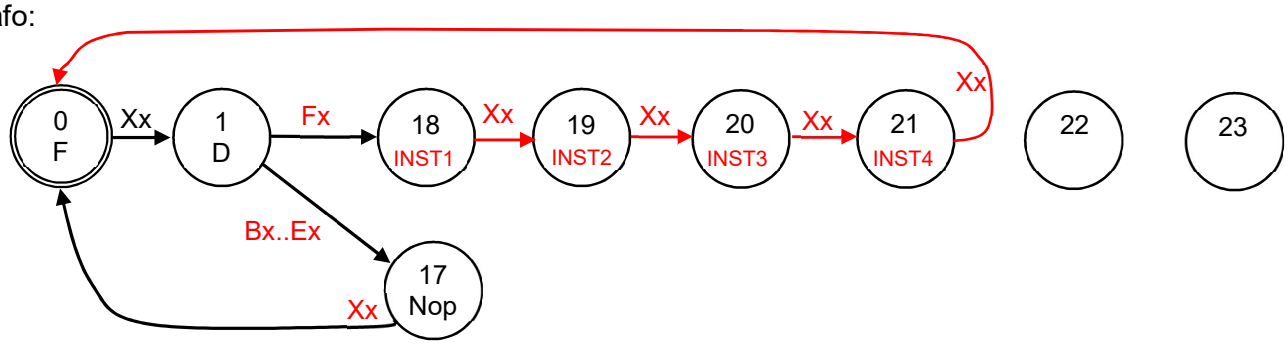
a) *(0.1 puntos)*

Leyenda:



CO: Código de operación de la Instrucción, I_{15} I_{14} I_{13} I_{12} (en hexadecimal)
e: Bit de extensión del código de operación (I_8)
Q: Estado (en decimal)
ROMout: Mnemotécnico de salida

Grafo:



Para resolver este ejercicio se necesitan añadir sólo cuatro estados nuevos cuyas tareas se describen en los siguientes apartados. Si se han usado más estados, la implementación es correcta y coherente con el apartado b), también se considerará el ejercicio correcto.

Criterio de valoración: Evaluación binaria de todo el grafo (bien o mal). 0.1 puntos si están todos los arcos con todas las etiquetas, en cualquier otro caso la nota es 0 puntos.

b) *(0.8 puntos)*

Nodo	Mnemotécnico	Acciones
E0	F	IR ← Mem_w[PC] // PC ← PC+2
E1	D	RX ← Ra // RY ← Rb // R@ ← PC+SE(N8)*2
E18	INST1	RX ← Ra // Ra ← INPUT[N8]
E19	INST2	Ra ← RX // R@ ← RX // RY ← Ra
E20/E7*	INST3	Mem_w[R@] ← RY // RX ← Ra
E21	INST4	Ra ← RX + 2

** Si se opta por diseñar una solución que intente reaprovechar el estado de ST del grafo de estados (E7), hay que cambiar el bit de la señal Ldlr a 0, ya que originalmente tiene una X.*

Criterio de valoración: El ejercicio tiene evaluación binaria (correcta o incorrecta) por fila. Si se han usado más estados que la solución planteada no pasa nada, si la solución es correcta y coherente con el apartado a) y c) se considerará correcta. La puntuación se reparte equitativamente entre las líneas de la solución planteada.

c) *(0.8 puntos)*

@ROM	**Mx@B**	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	LdIr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	$P/I/L/A_1$	$P/I/L/A_0$	OP_1	OP_0	MxN_1	MxN_0	MxF	F_2	F_1	F_0	$Mx@D_1$	$Mx@D_0$	**Nodo (Mnemo)**
18	**x**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1**	**0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1**	**0x**	INST1
19	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**x**	**x**	**x**	**0**	**x**	**0**	**0**	**1**	**0**	**x**	**x**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0x**	INST2
20	**x**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	INST3
21	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0x**	INST4

Criterio de valoración: Sea k el mínimo número de filas y/o columnas que cubren todas las casillas de la tabla que están mal (1, 0 o x). La nota de este ejercicio es el MAXIMO(0.8 - 0.2k, 0). *Si la solución propuesta en el apartado b) no resuelve el enunciado planteado en la pregunta del examen, no se corrige este apartado c) ya que no tiene sentido para el problema.*

La solución más simple es con 4 estados nuevos. Si el apartado a) y b) son correctos, pero se han usado más estados no pasa nada, simplemente el criterio de corrección se adaptará al número de estados que se hayan usado (cada fila tiene un peso de 0.8 puntos dividido entre el número de estados usados).

d) *(0.2 puntos)*

`ROM_Q+[0x0A8]= 0x07` `ROM_Q+[0x032]=0x0D`

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

e) (0.4 puntos)

Número instrucciones código original: 703 Número instrucciones con la nueva instrucción: 503

Ciclos de ejecución código original: 2209 Ciclos de ejecución con la nueva instrucción: 1809

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.